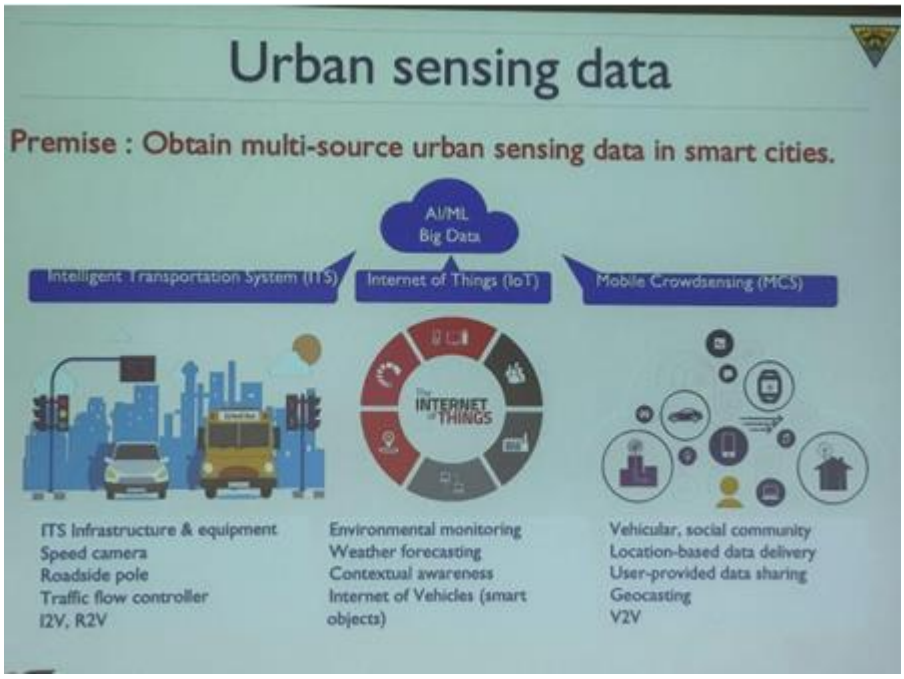
講者:國立中央大學 通訊工程學系 胡誌麟教授
題目: Urban Sensing and its Smart Application on Predicting Road Traffic Risk
日期:2026/5/5

1. 摘要

在智慧交通中，資料來源不只單一來源，而是來自多種系統整合，本研究將 MCS 技術，進一步應用到智慧城市場景，特別是**交通風險預測**。



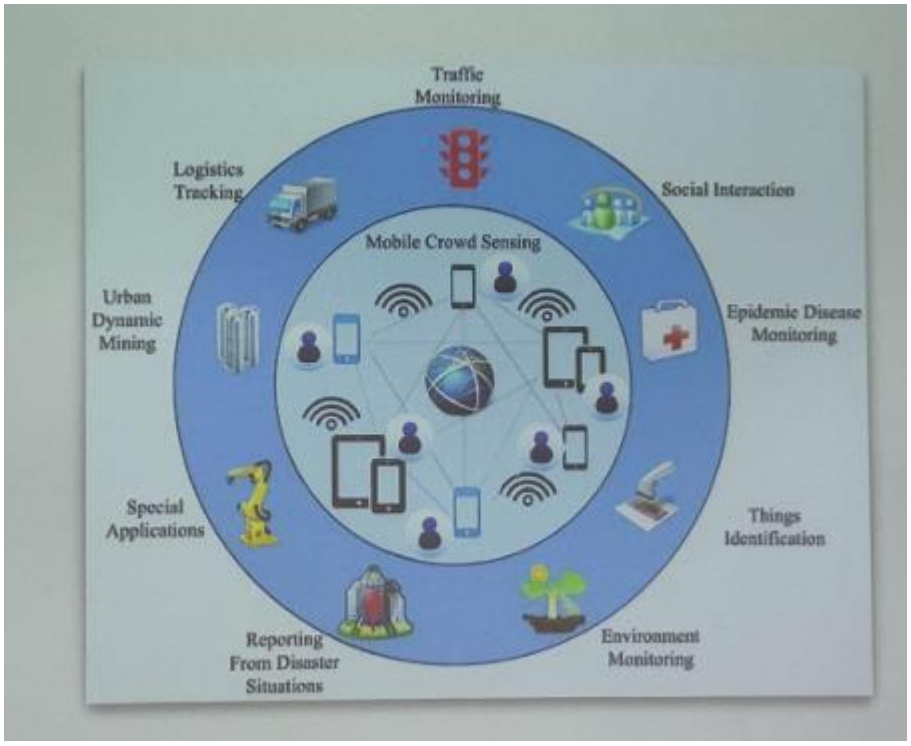
2. MCS 概念

Mobile Crowdsensing（MCS）是利用大量使用者的行動裝置（手機、車載設備等）進行感測資料收集，應用於智慧城市場景。

核心特性:

- 多來源感測（IoT + Mobile）
- 即時資料收集
- 大規模使用者參與

人=感測器



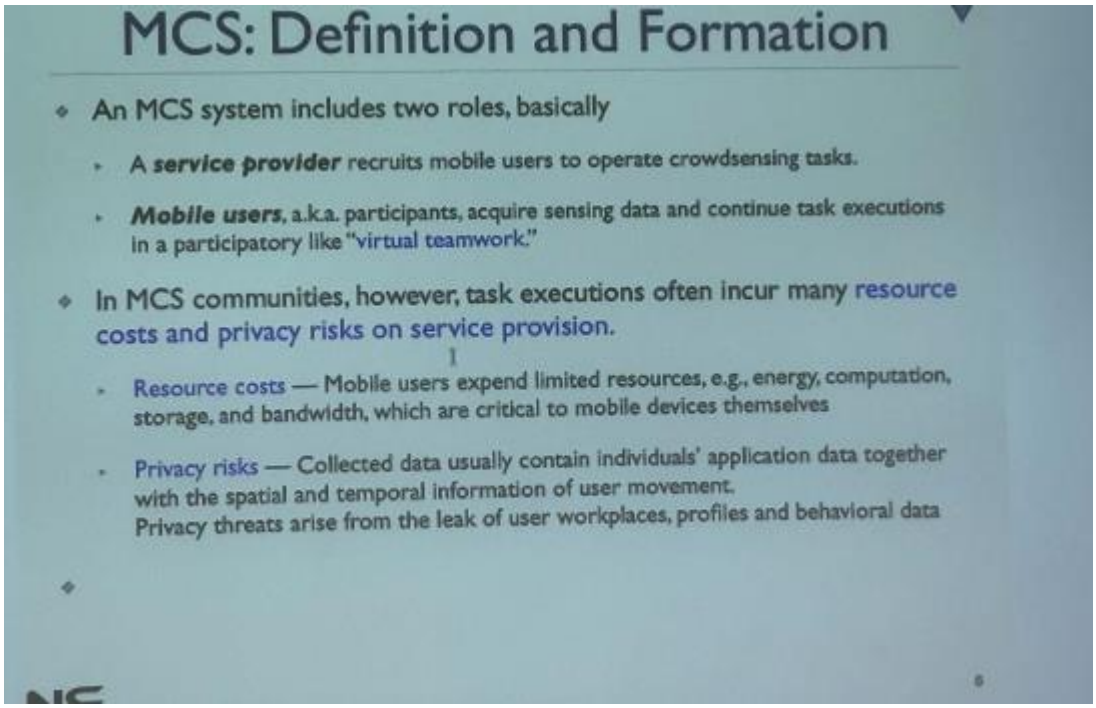
3. 系統架構與問題

MCS 系統包含：

- 使用者（提供資料）
- 平台（分配任務 + 收集資料）

但會產生：

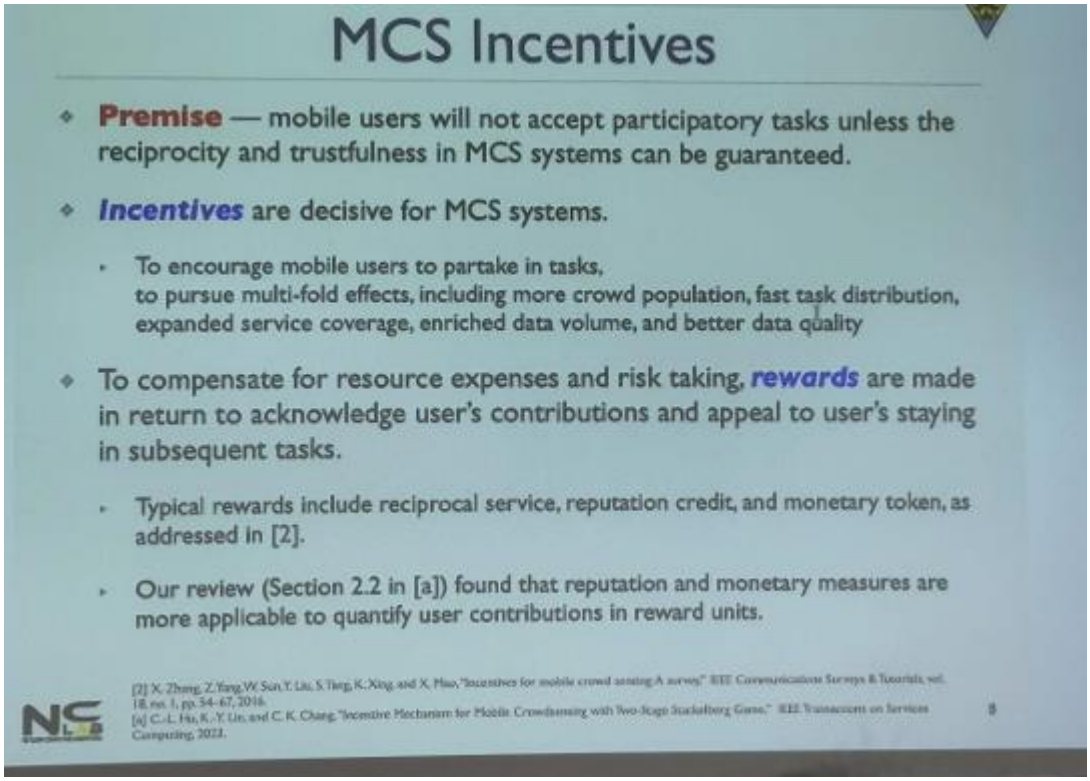
- Resource cost（電力、計算）
- Privacy risk（位置、行為）



4. Incentive 機制

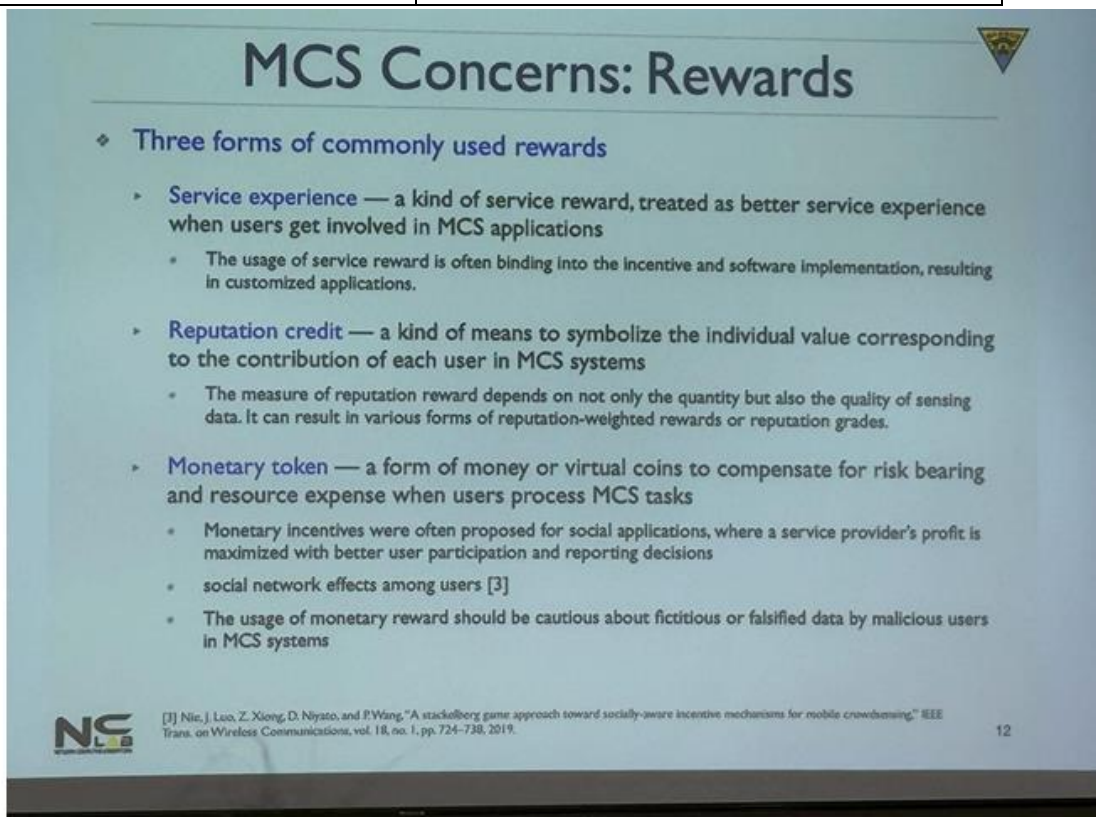
類型	說明
Service	更好的服務體驗
Reputation	信用/排名
Monetary	金錢或代幣

目標為提高參與率、資料品質，並擴大系統規模。



5. MCS 關鍵問題：資料品質

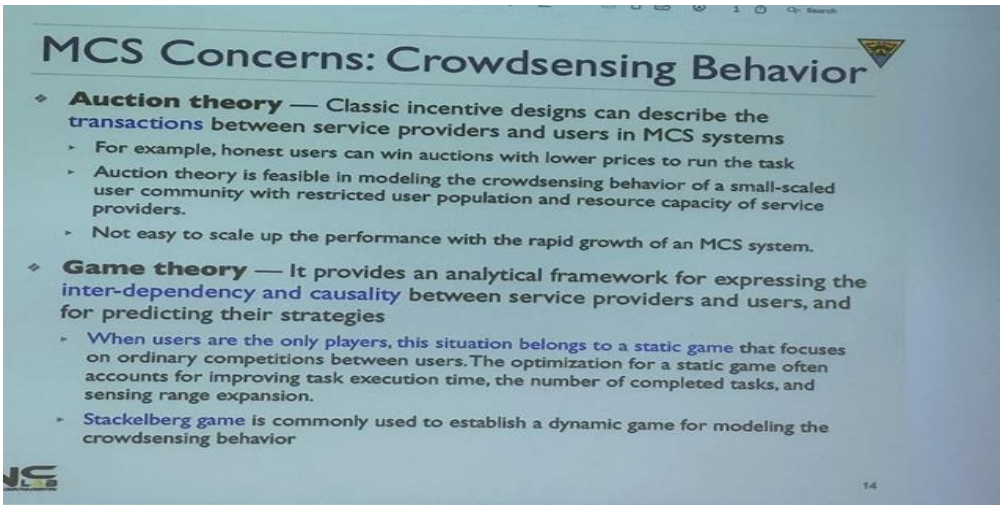
問題	解法
不完整資料	Data screening
偽造資料	Cross validation
惡意使用者	Reputation evaluation



6. Crowdsensing 行為模型

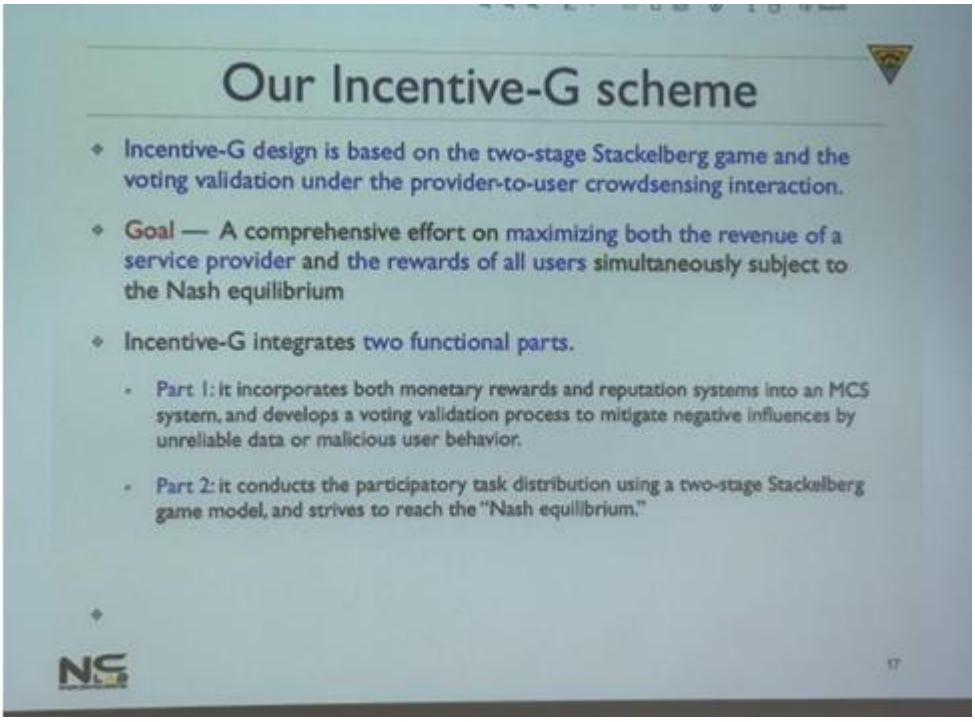
用經濟模型描述使用者行為：

- Auction（競標）
- Game theory（博弈）



7. Incentive-G

結合「獎勵 ＋reputation＋ 投票驗證」，使用 Stackelberg game，同時最大化平台收益與使用者報酬。



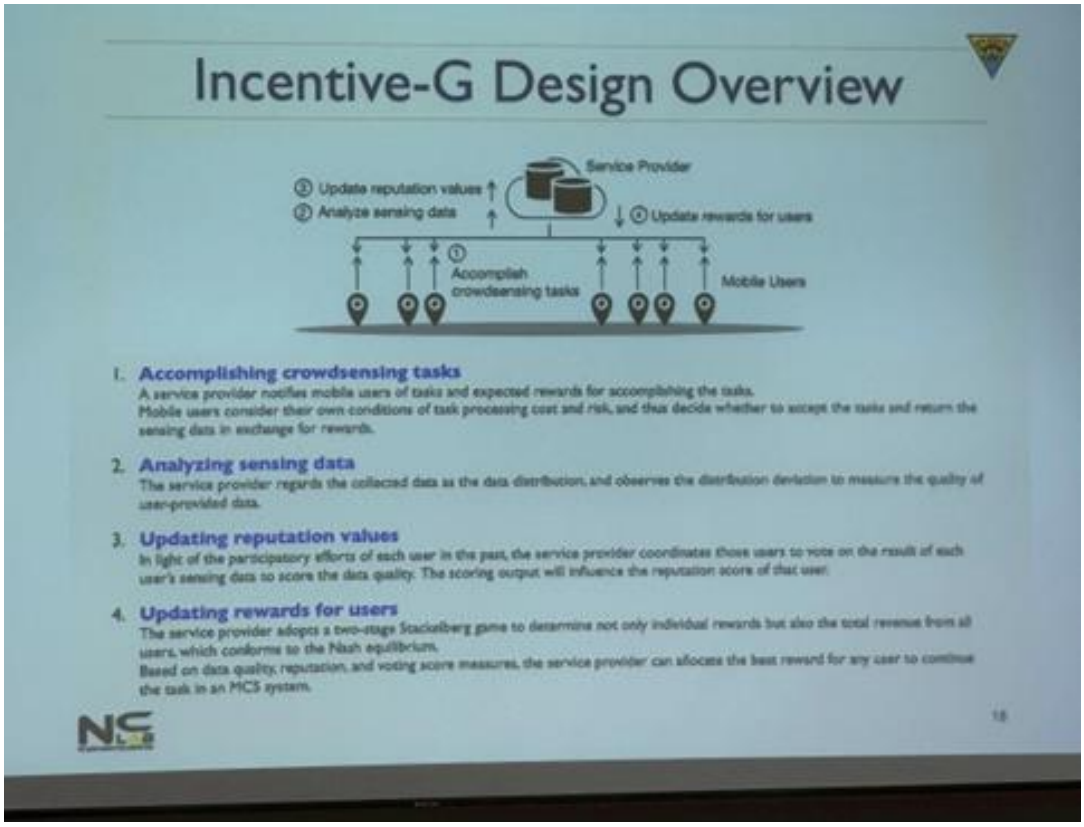
8. Incentive-G 流程

第一部分:資料驗證流程如下

重點在用群體判斷資料是否可信，且高信譽使用者權重較高

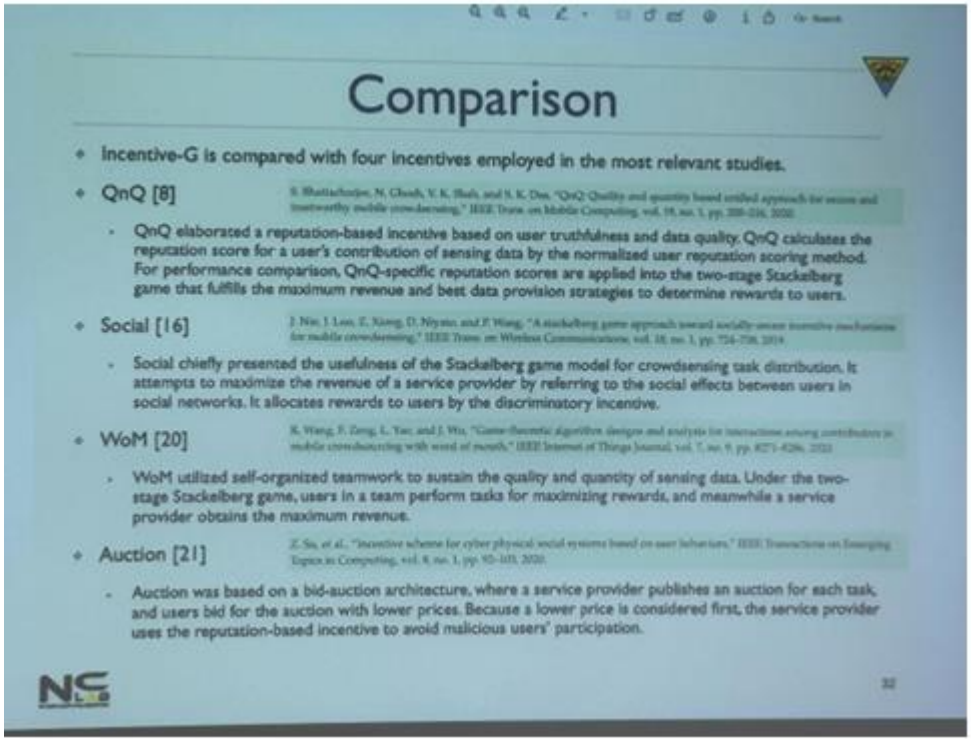
第二部分:任務分配

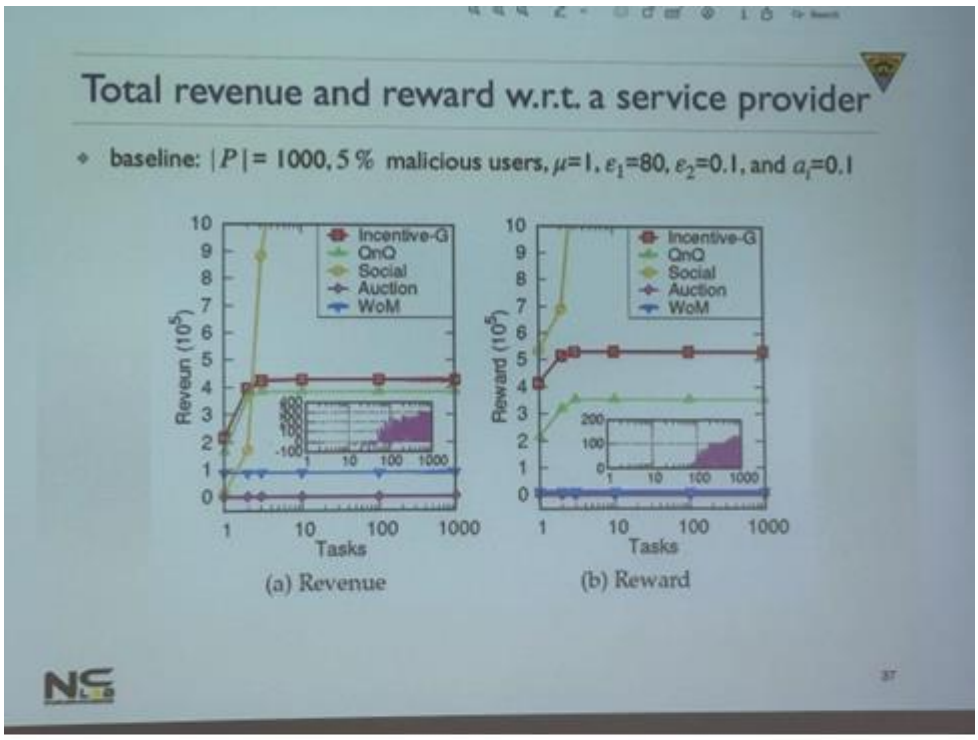
目標是使收益最大化。

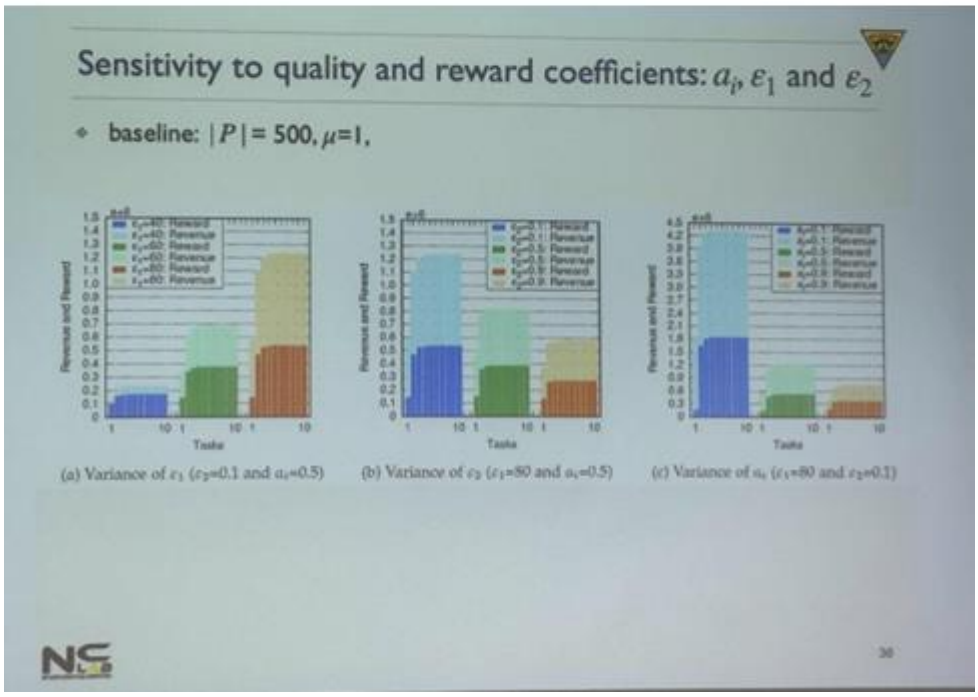


9. MCS 實驗與比較

比較方法:QnQ、Social、Wom、Auction、Incebtive-G，結果顯示 Incebtive-G 很棒!







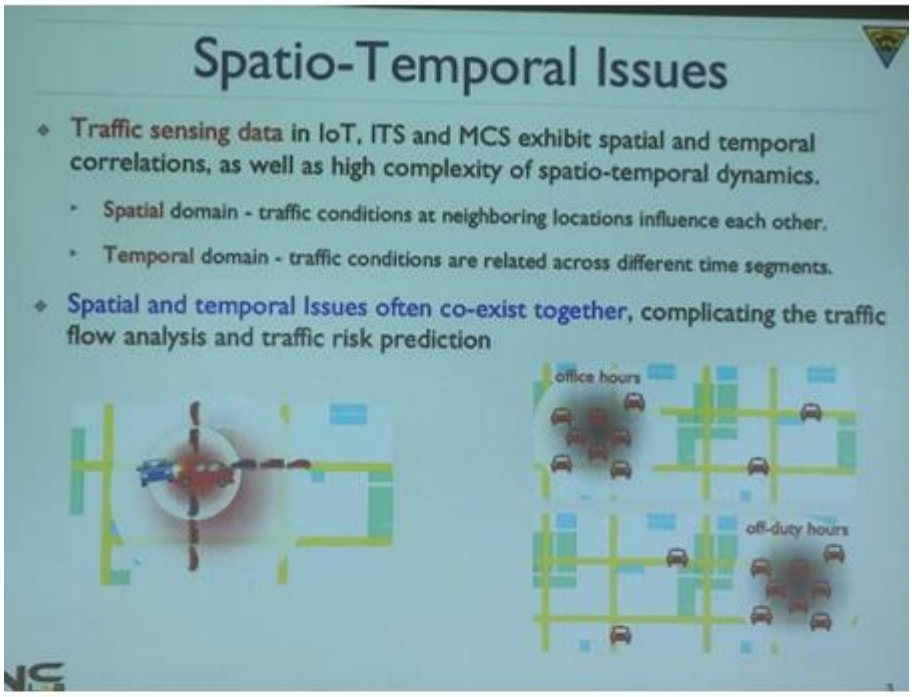
10. AI 模型 CarView C&L

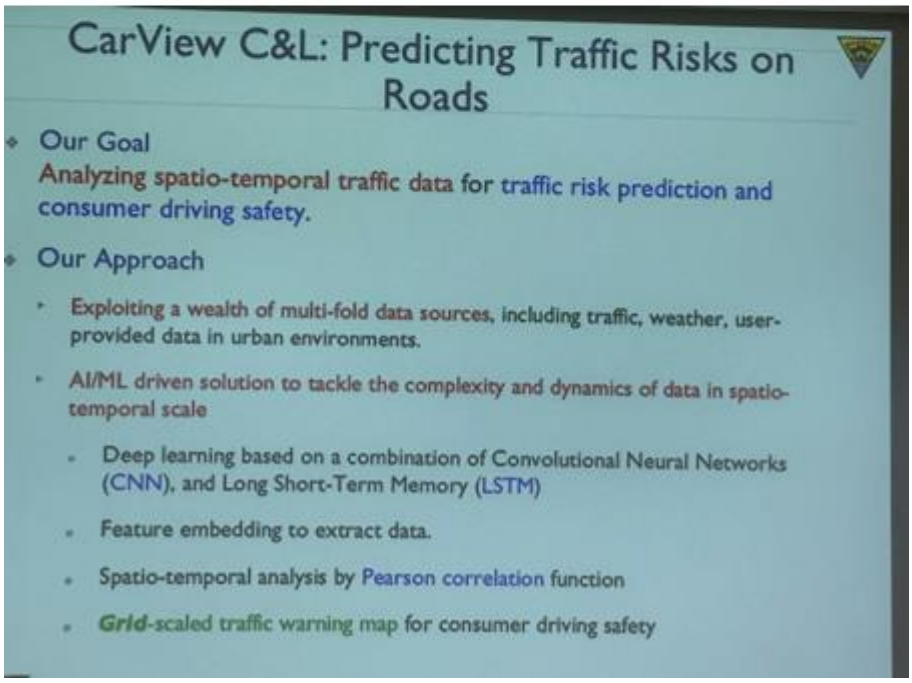
Input

- 天氣
- 時間
- 道路
- 交通流量

Model

- CNN → 空間特徵
- LSTM → 時間特徵
- Feature embedding
- Element-wise product（融合）



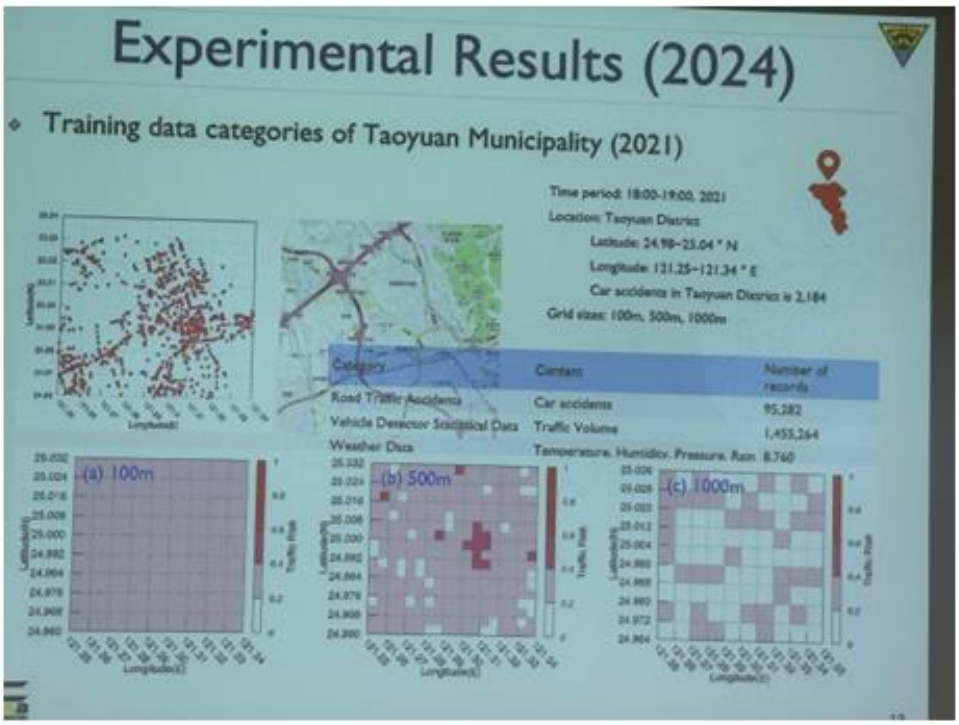


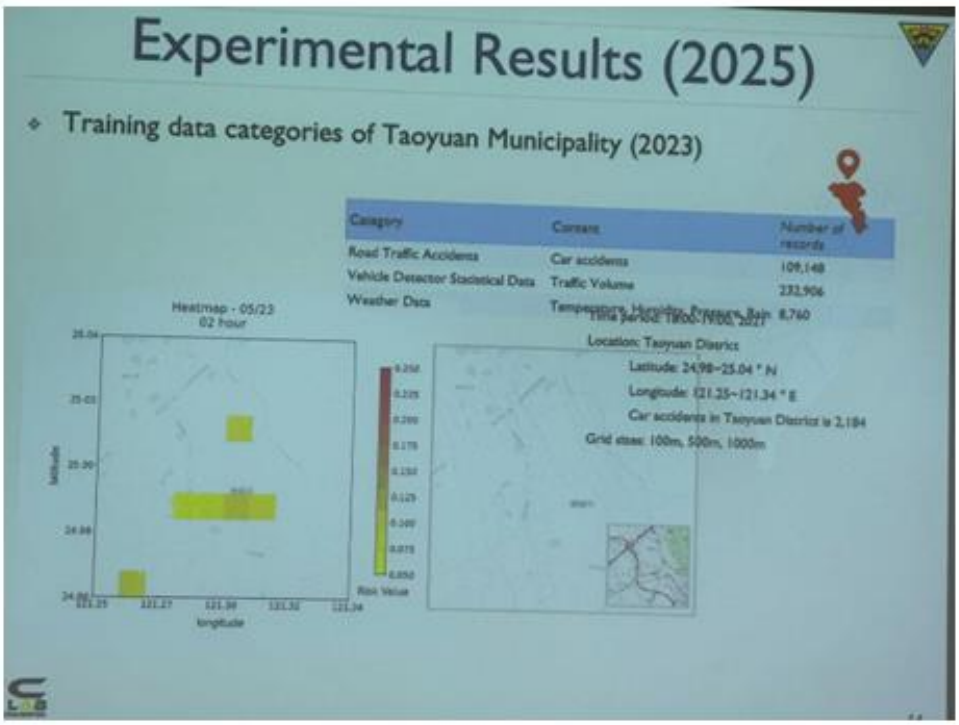
11. 實驗結果

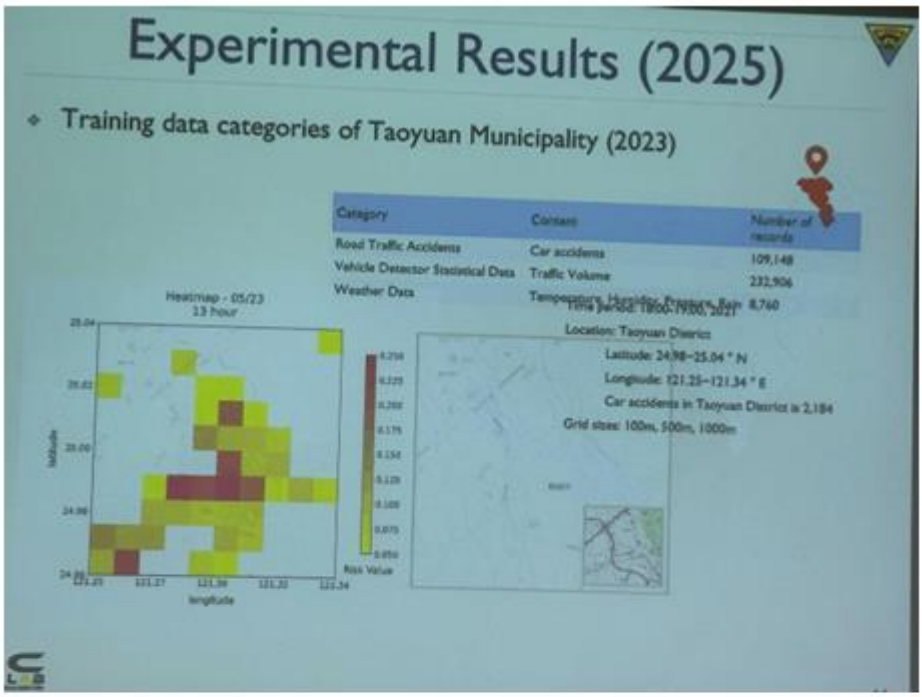
模型比較：

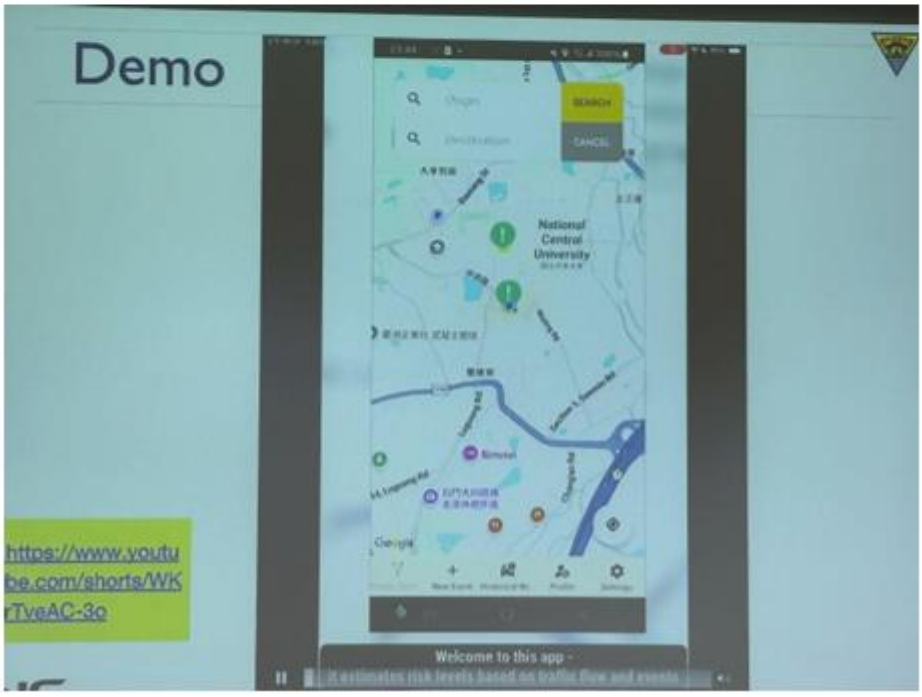
- LSTM
- ConvLSTM
- 本方法

本方法預測更準確 能有效辨識高風險區域。






Experimental Results (2025)
Training data categories of Taoyuan Municipality (2023)
Category
Content
Number of records
Road Traffic Accidents
Car accidents
109,148
Vehicle Detector Statistical Data
Traffic Volume
232,906
Weather Data
8,760
Heatmap - 05/23
13 hour
Location: Taoyuan District
Latitude: 24.98~25.04 ° N
Longitude: 121.25~121.34 ° E
Car accidents in Taoyuan District is 2,184
Grid sizes: 100m, 500m, 1000m
Risk Value
latitude
longitude


Demo
https://www.youtube.com/shorts/WKrTveAC-3o
SEARCH
CANCEL
National Central University
Welcome to this app -
it estimates risk levels based on traffic flow and events